Lec5 习题解答

10.4 - 10.8

1.

25 llf 第三次小测

（ ）A weekly connected directed graph with $deg^+(v) = deg^-(v)$ for all vertices v is strongly connected.

解答

正确。根据有向图的欧拉定理，一个弱连通的有向图，如果其所有顶点的出度均等于入度（$deg^+(v) = deg^-(v)$），那么该图必定是一个有向欧拉图。这意味着图中存在一条有向欧拉回路，那么图中任意两个顶点都可以沿着这条回路顺向互相到达。因此，它一定是一个强连通图。

2.

20 春夏 期末

Let A be the adjacency matrix for the graph G. The number of triangles (cycles with three edges) that contain v_j is ___.

解答

$\frac{1}{2}[A^3]_{j,j}$

邻接矩阵的幂 A^3 主对角线上的元素 $(A^3)_{jj}$ 表示从顶点 v_j 出发并最终回到 v_j 的长度为 3 的路径总数。在简单图中，这样长度为 3 的闭合路径必然构成一个包含 v_j 的三角形。由于每个三角形可以沿着两个不同的方向遍历（顺时针和逆时针），因此 $(A^3)_{jj}$ 将每个三角形计算了两次。所以实际的三角形数量需要除以 2。

3.

24 llf 第三次小测

（ ）The graph $K_{3,3}$ is a Hamilton graph.

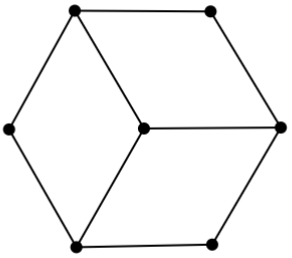
解答

正确。对于 $K_{3,3}$，设其两个独立的顶点集分别为 $V_1 = \{u_1, u_2, u_3\}$ 和 $V_2 = \{v_1, v_2, v_3\}$，集合间所有顶点两两相连，像 $u_1 \to v_1 \to u_2 \to v_2 \to u_3 \to v_3 \to u_1$ 就是一个哈密顿回路。

4.

25 llf 第三次小测

（ ）The graph G given below is not a Euler graph,is not a Hamilton graph, and is not a bipartite graph.



解答

错误。

- 该图不是欧拉图，因为存在度为奇数的顶点，则不存在欧拉环。
- 该图不是哈密顿图。图中外围有 3 个顶点的度数仅为 2。如果图中存在遍历所有顶点的哈密顿回路，这条回路必须包含这 3 个度数为 2 的顶点的所有关联边。然而，这 6 条边刚好首尾相连，闭合成了外侧的六边形环。这个闭合环不包含中心的第 7 个顶点，因此图内不存在能一笔画过所有顶点的哈密顿回路。
- 容易看出这个图是一个二分图，将中心顶点和度为 2 的三个顶点作为一个顶点集合，剩下的顶点作为另一个顶点集合，这样就是一个二分图。

5.

19 秋冬 期末

（ ）If a graph contains an Hamilton circuit, then it does not have a cut-edge.

解答

正确。

哈密顿回路将全图所有顶点连接成一个闭合环路。

- 若删除回路外的边，该环路仍然存在，图依然连通。
- 若删除回路上的边，闭合环断开成一条哈密顿通路，这条通路依然连接着所有顶点，图仍连通。

因此图必然不存在割边。

6.

19 春夏 期末

10) Suppose W is a weighted graph (See Fig. 2), the length of the shortest path between a and z is_____.

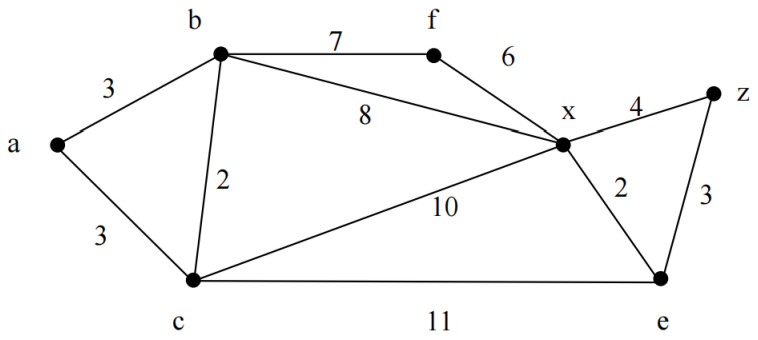


Fig. 2

解答

最短路径长度为 15，沿路径 $a-b-x-z$。

7.

24 llf 第三次小测

（ ）A connected simple planar graph with 5 regions and 8 vertices，each of degree 3.

解答

错误。图的边数 e 满足 $2e=\sum \deg(v)$，即 $2e=8\times 3=24$，所以 $e=12$。

连通平面图满足欧拉公式 $v-e+r=2$。将顶点数 $v=8$、边数 $e=12$、区域数 $r=5$ 代入公式，得到 $8-12+5=1\neq 2$，矛盾。故不存在这样的图。

8.

25 llf 第三次小测

If G is a planar connected simple graph with 20 vertices, each of degree 3, then G has ___ regions.

解答

图中共有 $v=20$ 个顶点，且每个顶点的度数均为 3，则

$$2e=\sum \deg(v)=20\times 3=60$$

所以 $e=30$。

由欧拉公式

$$r=e-v+2$$

可得 $r=12$。

9.

24 llf 第三次小测

( ) The graph shown in Fig.1 is planar.

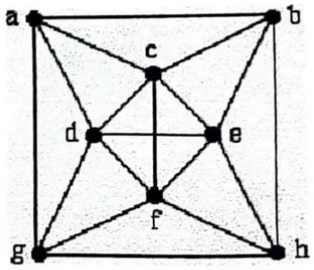


Fig.1

解答

错误。

利用 Kuratowski's Theorem，可以在该图中找到一个同胚于完全二部图 $K_{3,3}$ 的子图：

1. 将顶点划分为两个集合：$U = \{a, e, f\}$ 和 $W = \{b, d, h\}$。
2. 寻找这两个集合之间独立且内部不相交的路径：
   - 顶点 a 到集合 W 的 3 条路径：直接相连的边 (a, b)、边 (a, d)，以及途经点 g 的路径 $a \to g \to h$。
   - 顶点 e 到集合 W 的 3 条路径：直接相连的边 (e, b)、边 (e, d)、边 (e, h)。
   - 顶点 f 到集合 W 的 3 条路径：途经点 c 的路径 $f \to c \to b$、直接相连的边 (f, d)、边 (f, h)。
3. 检查可知，这些路径仅在端点处相交，其使用的内部辅助顶点（仅有 g 和 c）互不重叠，边也没有重复。这意味着我们在原图中找到了一个与 $K_{3,3}$ 同胚的子图。根据库拉托夫斯基定理，包含 $K_{3,3}$ 同胚子图的图必然是非平面图。

10.

20 春夏 期末

( ) If $G = (V, E)$ is a simple connected non-planar undirected graph, then $|V| + |E| \geq 15$.

解答

正确。根据库拉托夫斯基定理，最基础的非平面图是完全图 K_5 和完全二部图 $K_{3,3}$。

- 对于 K_5：顶点数 $|V| = 5$，边数 $|E| = 10$，总和为 15。
- 对于 $K_{3,3}$：顶点数 $|V| = 6$，边数 $|E| = 9$，总和为 15。

任何其他简单连通的非平面图，必然包含 K_5 或 $K_{3,3}$，或它们的同胚子图。因此，必然有 $|V| + |E| \geq 15$。

11.

20 春夏 期末

( ) If both planar graphs G_1 and planar graphs G_2 each have v vertices, e edges, and r regions, these two graphs are isomorphic.

解答

错误。例如一个有 4 个点和 4 条边的平面图，既可以是一个正方形，也可以是一个三角形连一个孤立点。

12.

20 春夏 期末

（ ）The chromatic number of a simple connected non-bipartite undirected graph is no less than 3.

解答

正确。因为图连通，显然染色数至少为 2。如果可以只用 2 种颜色染色，将图中顶点按照颜色分类，就成了一个二分图，导致矛盾。因此染色数至少为 3。

13.

19 春夏 期末

6. (10 marks) G is a directed graph (See Fig. 3).

(1) Find the number of different paths of length 3.

(2) Determine whether G is strongly connected or weakly connected.

(3) Is the underlying undirected graph of G a Hamilton graph? Justify your answer.

(4) Find the chromatic number of the underlying undirected graph of G.

(5) Find the spanning tree for the underlying undirected graph of G. Choose V_4 as the root of the spanning tree.

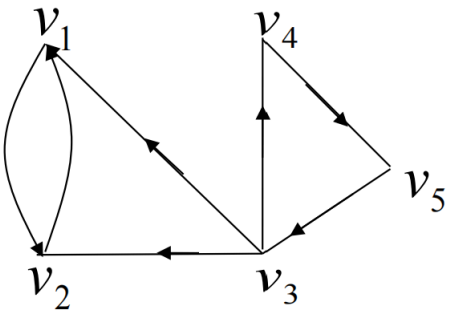


Fig. 3

解答

(1) 11 条。长度为 3 的路径总数等于图的邻接矩阵 A^3 中所有元素之和。通过直接图上路径枚举可知：

- 从 v_1, v_2 出发长度为 3 的路径各有 1 条；
- 从 v_3, v_4, v_5 出发长度为 3 的路径各有 3 条。

总和为 $1 + 1 + 3 + 3 + 3 = 11$ 条。

(2) Weakly connected。图 G 中不存在从 v_1 或 v_2 到 v_3, v_4, v_5 的有向路径，所以不是强连通的。但如果忽略边的方向，形成的无向图是一个连通的整体，因此它是弱连通图。

(3) 不是哈密顿图。底层无向图相当于两个三角形（v_1, v_2, v_3 和 v_3, v_4, v_5）拼在一起，并共享顶点 v_3。这意味着 v_3 是一个割点。若要构造一条遍历所有顶点的回路，必然要在左右两侧穿梭，这就要求至少经过 v_3 两次才能闭合，不符合哈密顿回路"每个顶点仅经过一次"的定义。

(4) 染色数为 3。底层无向图中存在三角形，因此顶点色数 $\chi(G) \geq 3$。同时，我们完全可以使用 3 种颜色完成合法染色，所以 $\chi(G) = 3$。

(5) 一种生成树可以取为

$$\{(v_4, v_3), (v_4, v_5), (v_3, v_1), (v_3, v_2)\}$$

答案不唯一，这是一种广度优先搜索生成的树。

14.

19 春夏 期末

> 7. (9 marks) Let G be a planar simple graph containing no triangles, let ***e*** and ***v*** be the number of edges and the number of vertices of G, respectively. Prove that:
>
> (1) $e \leq 2v$-4.
>
> (2) G has a vertex of degree at most 3.
>
> (3) χ(G) $\leq$ 4. Where χ(G) is the chromatic number (色数) of G. (**You cannot use "the four color theorem" in your proof.**)

解答

(1) 因为平面简单图 G 中没有三角形，所以 G 的最短环长度至少为 4。这意味着 G 的每一个面（包括外部面）至少由 4 条边围成。

设面数为 r，根据每条边最多被两个面共享的性质，有 $2e \geq 4r$，即 $r \leq \frac{e}{2}$。

将此不等式代入平面图的欧拉公式 $v - e + r = 2$ 中，得到

$$v - e + \frac{e}{2} \geq 2$$

即可得

$$e \leq 2v - 4$$

(2) 考虑反证法。假设图 G 中所有顶点的度数都大于等于 4，即对所有顶点 x，都有 $\deg(x) \geq 4$。

根据握手定理，有

$$2e = \sum \deg(x) \geq 4v$$

即有 $e \geq 2v$。

但根据第 (1) 问的结论，有 $e \leq 2v - 4$，导致矛盾。

(3) 对图的顶点数 v 进行数学归纳。

当 $v \leq 4$ 时显然有 $\chi(G) \leq 4$。

假设对于任意顶点数为 k 的无三角形平面简单图，都有 $\chi(G) \leq 4$。对于一个顶点数为 $k+1$ 的无三角形平面简单图 G，根据第 (2) 问的结论，图中必定存在一个顶点 u，其度数 $\deg(u) \leq 3$。

将顶点 u 及其关联边从图 G 中移除，得到子图 $G' = G - u$。此时 G' 具有 k 个顶点，且依然是无三角形的平面简单图。根据归纳假设，G' 可以用 4 种颜色进行合法的顶点染色。

现在将顶点 u 放回图中。因为 u 在图 G 中的度数不超过 3，这意味着它最多只有 3 个相邻顶点。无论这几个相邻顶点如何染色，它们最多只会使用 3 种颜色。在 4 种可用颜色中，必定至少还剩下 1 种颜色未被 u 的邻接点使用。将这个颜色分配给 u，就完成了图 G 的 4-染色。

因此此类图的色数 $\chi(G) \leq 4$。

15.

18 秋冬 期末

6. **(12 pts)** Let $G = (V, E)$ be a simple graph with n vertices, where $n \geq 3$, and $d(u) + d(v) \geq n$, for every $u, v \in V$. Prove
   (a) G is connected.
   (b) G is a Hamilton graph.

解答

(a) 考虑反证法。假设图不连通，任取两个不同连通分支中的顶点 u 和 v。

设这两个分支的顶点数分别为 n_1 和 n_2。因为它们只能与本分支内的点相连，故 $d(u) \leq n_1 - 1$，$d(v) \leq n_2 - 1$。

相加得

$$d(u) + d(v) \leq n_1 + n_2 - 2 \leq n - 2$$

这与条件 $d(u) + d(v) \geq n$ 矛盾。故 G 必连通。

(b) 考虑反证法。假设 G 不是哈密顿图。在 G 中不断加边，直到再加任意一条边就会形成哈密顿回路，得到极大非哈密顿图 G'。

在 G' 中取不相邻的 u, v，加边 (u, v) 必生成哈密顿回路。说明 G' 中存在一条连接 u, v 的哈密顿通路：

$$v_1(=u), v_2, \ldots, v_n(=v)$$

定义集合：

- $S = \{v_i \mid u \text{ 与 } v_i \text{ 相邻}\}$，大小为 $d(u)$；
- $T = \{v_i \mid v \text{ 与 } v_{i-1} \text{ 相邻}\}$，大小为 $d(v)$。

若 $S \cap T \neq \varnothing$，则通路能闭合成环，得到哈密顿回路，矛盾。

故 $S \cap T = \varnothing$。

因为两集合都只能在 $\{v_2, \ldots, v_n\}$ 这 $n-1$ 个点中取值，所以

$$|S| + |T| \leq n - 1$$

即

$$d(u)+d(v)\leq n-1$$

这与条件 $d(u)+d(v)\geq n$ 矛盾。故 G 必为哈密顿图。

11.1 - 11.5

16.

18 秋冬 期末

( ) A binary tree with height h has at most 2^h leaves.

解答

正确。

若二叉树的根位于第 0 层，高度为 h，则第 i 层至多有 2^i 个结点，因此最深层第 h 层至多有 2^h 个结点。叶子数要达到最大时，应当把叶子尽量都放在最深层，所以叶子总数至多为 2^h。

17.

18 秋冬 期末

Find all non-isomorphic trees with exactly 6 vertices and four or more leaves.

解答

设树有 $n=6$ 个顶点。因为树满足

$$\sum \deg(v)=2(n-1)=10$$

若叶子数至少为 4，分情况讨论：

- 叶子数为 5 时，只能是星形树 $K_{1,5}$；
- 叶子数为 4 时，剩下 2 个内部顶点。设其度数为 d_1,d_2，因为它们之间必有一条边，所以

  $$(d_1-1)+(d_2-1)=4$$

  即 $d_1+d_2=6$。除去对称后有两种可能：
  - $(d_1,d_2)=(4,2)$，对应“一边挂 3 片叶子，另一边挂 1 片叶子”的树；
  - $(d_1,d_2)=(3,3)$，对应“两边各挂 2 片叶子”的树。

因此共有 3 种满足条件的非同构树。

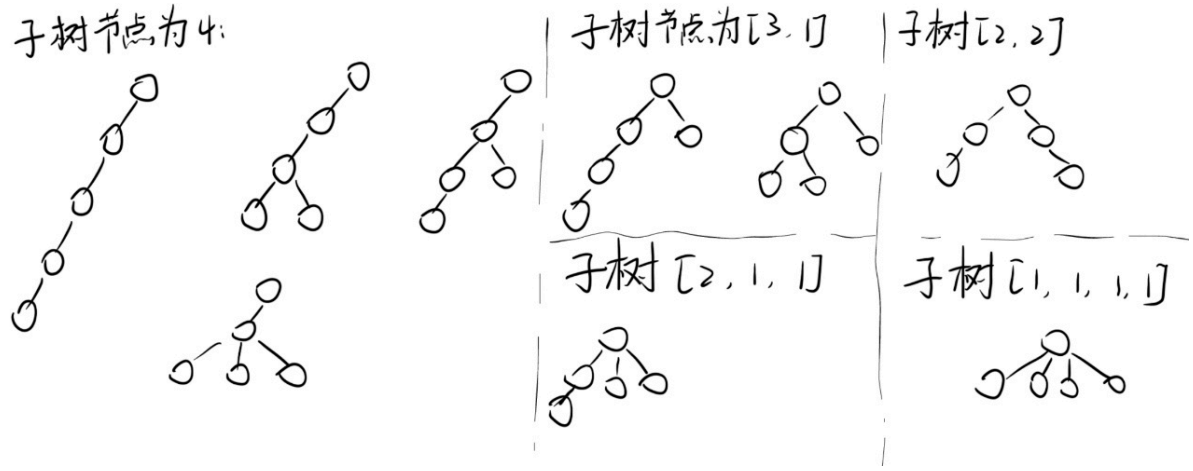
18.

19 春夏 期末

There are __ non-isomorphic rooted trees with 5 vertices.

解答

答案是 9。



这是非同构 rooted trees 的经典计数结果。顶点数为 $1, 2, 3, 4, 5$ 时对应数量依次为 $1, 1, 2, 4, 9$。

19.

19 春夏 期末

There is a binary tree. Its postorder traversal is DEBFCA, and its inorder traversal is DBEACF. Its preorder is _____.

解答

后序遍历最后一个字母是根，所以根为 A。

中序遍历为 $DBEACF$，故左子树的中序遍历为 DBE，右子树的中序遍历为 CF。

左子树对应的后序遍历为 DEB，其根为 B，并且

- 左孩子为 D
- 右孩子为 E

右子树对应的后序遍历为 FC，其根为 C，并且

- 左子树为空
- 右孩子为 F

因此前序遍历为 $ABDECF$。

20.

24 llf 第三次小测

（ ）Every tree is bipartite

解答

正确。

任选树的一个顶点作为根，按与根的距离的奇偶性把所有顶点分成两类：

- 距离为偶数的一类；
- 距离为奇数的一类。

树中每条边连接的两个顶点距离必相差 1，因此每条边都一定连接这两类中的一个顶点与另一个顶点，所以树一定是二分图。

21.

24 llf 第三次小测

（ ）The Hasse diagram for the poset $(\{1,2,3,4,5,7,8,9\},|)$ is a 4-ary tree.

解答

正确。

在该偏序集中，1 是根结点，它的直接后继为 $2,3,5,7$，正好有 4 个孩子。

其余覆盖关系为 $2\prec 4\prec 8,\qquad 3\prec 9$。

整个 Hasse diagram 连通且无回路，因此它是一棵 rooted tree，并且每个结点的孩子数都不超过 4，所以它是一个 4-ary tree。

22.

24 llf 第三次小测

Given the following prefix form for propositional formula f:

$$\to\to\to\to pqqr\to\to rp\to sp$$

(1) Build the corresponding binary tree expression tree for f.

(2) Give the postfix form for f.

解答

(1) 按前缀表达式自左向右递归展开，可得

$$f=\Big(\big(((p\to q)\to q)\to r\big)\to\big((r\to p)\to(s\to p)\big)\Big)$$

对应的 expression tree 以最外层的 $\to$ 为根，左子树对应 $\big(((p\to q)\to q)\to r\big)$，右子树对应 $\big((r\to p)\to(s\to p)\big)$。

(2) 后缀表达式按“左子树、右子树、根”读取，因此为

$$pq\to q\to r\to rp\to sp\to\to\to$$

23.

24 llf 第三次小测

Assume the frequencies of letters $A,B,C,\ldots,J$ are given by the following table.

number	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
frequency	25	2	4	6	20	15	12	10	5	1

1. Draw a Huffman tree such that the weight of left leaf is less than the right leaf.
2. Write the weight of the tree.
3. Write the prefix code.

解答

每一步都取当前权值最小的两个结点合并，并保持左孩子权值小于右孩子权值，可得到一种 Huffman 合并顺序：

$$1+2=3,\quad 3+4=7,\quad 5+6=11,\quad 7+10=17,\quad 11+12=23,$$

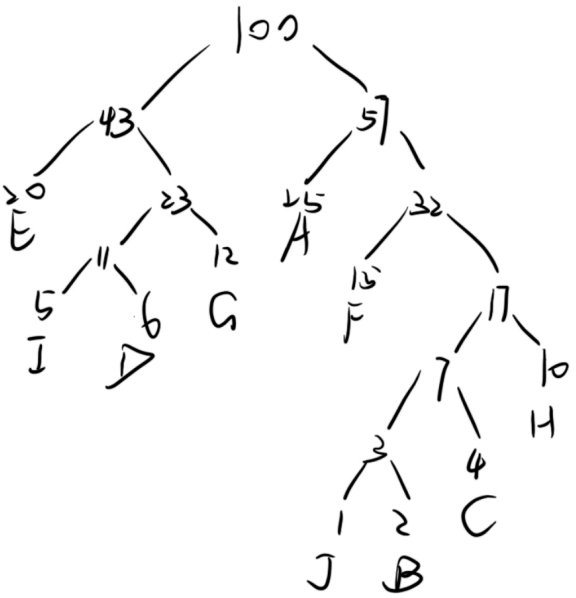
$$15+17=32,\quad 20+23=43,\quad 25+32=57,\quad 43+57=100$$

因此整棵树的带权路径长度为各次合并权值之和：

$$3+7+11+17+23+32+43+57+100=293$$

所以第 (2) 问答案是

$$293$$



一种满足条件的前缀码可以写为：

- E : 00
- D : 0101
- I : 0100
- J : 111000
- B : 111001
- C : 11101
- G : 011
- A : 10
- F : 110
- H : 1111

对应的 Huffman tree 不唯一，但带权路径长度最小值相同。

24.

25 llf 第三次小测

( ) There's a tree with degree 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1.

解答

错误。

该度序列共有 9 个顶点。如果它是一棵树，则度数和应满足
$\sum \deg(v) = 2(n-1) = 2(9-1) = 16$。

但题目给出的度数和为
$3+2+2+2+1+1+1+1+1 = 14$，

与树的必要条件矛盾，因此不存在这样的树。

25.

25 llf 第三次小测

Every full binary tree with 37 vertices has __ internal vertices.

解答

设内部顶点数为 i，叶子数为 l。

对于 full binary tree，有 $l = i + 1$。

总顶点数为 $i + l = 37$。

代入得到 $i + (i+1) = 37$，所以 $2i = 36$, $i = 18$。

26.

25 llf 第三次小测

Use Huffman coding to encode these symbols with given frequencies:
$A : 0.05$, $B : 0.20$, $C : 0.30$, $D : 0.45$. The average number of bits required to encode a symbol is __.

解答

先按 Huffman 算法合并最小频率：$0.05 + 0.20 = 0.25$, $0.25 + 0.30 = 0.55$, $0.55 + 0.45 = 1$。

因此四个字符的一组最优码长为：

- D 的码长为 1
- C 的码长为 2
- A, B 的码长为 3

平均码长为 $0.45 \times 1 + 0.30 \times 2 + 0.20 \times 3 + 0.05 \times 3 = 0.45 + 0.60 + 0.60 + 0.15 = 1.8$。

所以答案是 1.8。

27.

25 Turing 第四次小测

Suppose a full 3-ary tree has 60 internal vertices. It has __ leaves.

解答

对于 full m-ary tree，若内部顶点数为 i，叶子数为 l，则有公式 $l = (m-1)i + 1$。

这里 $m = 3$, $i = 60$，故 $l = (3-1) \cdot 60 + 1 = 121$。

28.

25 Turing 第三次小测

How many spanning trees does $K_{2,n}$ have?

解答

由 complete bipartite graph 的生成树计数公式 $\tau(K_{m,n}) = m^{n-1}n^{m-1}$,

令 $m = 2$，可得 $\tau(K_{2,n}) = 2^{n-1}n^{2-1} = n2^{n-1}$。